

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

ROLMARK BLACK INK

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	ROLMARK BLACK INK
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	스텐실용 잉크
제품의 사용상의 제한	산업용 스텐실 전용
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	금정마킹(주)
주소	경기도 남양주시 순화궁로 272 동광비즈타워 223호
긴급전화번호	02 969-1414

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분3 자기발열성 물질 및 혼합물 : 구분1 급성 독성(흡입: 증기) : 구분3 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B) 발암성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H226 인화성 액체 및 증기 H251 자기발열성:화재를 일으킬 수 있음 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H331 흡입하면 유독함 H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 H351 암을 일으킬 것으로 의심됨(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출 경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
예방조치문구	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.금연 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P235 저온으로 유지하십시오. P240 용기와 수용설비를 접지하십시오. P241 방폭형[전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.
예방	

대응

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.
피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].
P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정
을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈
를 제거하십시오.계속 씻으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P311 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P321 ...처치를 하시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해...을(를)사용하십시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.저온으로 유지하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P407 적재물 또는 팔레트 사이의 간격을 유지하십시오.
P410 직사광선을 피하십시오.
P413 반응성이 높은 물질이므로...kg이상으로 보관 시...℃를 넘지 않도록 하시오.
P420 격리하여 보관하십시오.
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

저장

폐기

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
디아세톤 알콜	4-하이드록시-4-메틸-2-펜타논 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone	123-42-2	81.8
카본블랙		1333-86-4	5.6
합성 무정형 실리카, 흙	규소, 비결정질, 증기, 비결정형(SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE FREE);	112945-52-5	2.8
Polymer of modified Rosin Resin			5.8

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계
속 씻으시오.
눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오
오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거
하지 마시오
비누와 물로 피부를 씻으시오
용융물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오
피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/
샤워하십시오.
불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있
을 경우 의료 조치를 취하십시오.
신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
긴급 의료조치를 받으시오
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

다. 흡입했을 때	따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 긴급 의료조치를 받으시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
마. 기타 의사의 주의사항	꼭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 상온에서 불안정함 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 인화성/연소성 물질 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음 인화성 액체 및 증기
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	디아세톤 알콜	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

디아세톤 알콜

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

카본블랙

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

인화점 이상의 온도로 용융되어 운송될 수 있으니 주의하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

합성 무정형 실리카, 흙

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

모든 점화원을 제거하십시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 오염을 유발할 수 있음

다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

다량 누출시 물로 적시고 도랑을 파 추후에 처리하십시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿜기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

가. 안전취급요령

- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 분진 발생이나 마찰 작업시 폭발할 수 있으므로 주의하십시오
- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하십시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

나. 안전한 저장방법

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 저온으로 유지하고 직사광선을 피하십시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- 적하물 사이에는 간격을 유지하십시오.
- 반응성이 높은 물질이므로 (...)kg 이상으로 보관중일 때는 (...)℃를 넘지 않도록 유의 하시오.
- 다른 물질과 격리하여 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

디아세톤 알콜	TWA - 50ppm
카본블랙	TWA - 3.5mg/m3 발암성 2, 흡입성(고시 제2020-48호)
합성 무정형 실리카, 흡	TWA - 10mg/m3 산화규소(비결정체, 기타분진)

ACGIH 규정

디아세톤 알콜	TWA 50 ppm
카본블랙	TWA 3 mg/m³
합성 무정형 실리카, 흡	자료없음

생물학적 노출기준

디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흡	자료없음

기타 노출기준

디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흡	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

디아세톤 알콜

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

디아세톤 알콜

노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

디아세톤 알콜

노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오

디아세톤 알콜

노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

디아세톤 알콜

노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

디아세톤 알콜

노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

카본블랙

발암성 2, 흡입성(고시 제2020-48호)

카본블랙

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

카본블랙

노출농도가 35mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

카본블랙

노출농도가 87.5mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오

카본블랙

노출농도가 175mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

카본블랙

노출농도가 3500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

카본블랙

노출농도가 35000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

합성 무정형 실리카, 흙

산화규소(비결정체, 기타분진)

합성 무정형 실리카, 흙

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

합성 무정형 실리카, 흙

노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

합성 무정형 실리카, 흙

노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오

합성 무정형 실리카, 흙

노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

합성 무정형 실리카, 흙

노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

합성 무정형 실리카, 흙

노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

눈 보호

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오

눈 보호

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오

눈 보호

눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기 상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하십시오

눈 보호

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오

손 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오

신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

디아세톤 알콜

가. 외관	
성상	액체
색상	무색
나. 냄새	달콤한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-47 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	169 ~ 171℃
사. 인화점	58 ℃ (c.c.)
아. 증발속도	0.14 (초산 뷰틸=1)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	6.9 / 1.8 %
카. 증기압	0.108 kPa (20℃)
타. 용해도	100 g/100mℓ (25℃, 가용성)
파. 증기밀도	4
하. 비중	0.93
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.445
너. 자연발화온도	640 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	116.159

카본블랙

가. 외관	
성상	고체 (취발성의 암모니아 용액)
색상	검정색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음

마. 녹는점/어는점	(약 3550℃)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	4200 ℃
사. 인화점	> 500 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(녹지 않음)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.7-2.1
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	900 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	12.01

합성 무정형 실리카, 흙

가. 외관	
성상	고체 (분말)
색상	회색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	4 (4% 수성슬러리)
마. 녹는점/어는점	> 1600 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2230 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0 mmHg
타. 용해도	(물에 불용해)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.20
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	60.1

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
디아세톤 알콜	인화성 액체 및 증기
디아세톤 알콜	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
디아세톤 알콜	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
디아세톤 알콜	가열시 용기가 폭발할 수 있음
디아세톤 알콜	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
디아세톤 알콜	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
디아세톤 알콜	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
디아세톤 알콜	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
디아세톤 알콜	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

디아세톤 알콜	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
디아세톤 알콜	흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
카본블랙	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
카본블랙	상온에서 불안정함
카본블랙	마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
카본블랙	분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음
카본블랙	소화 후에도 재점화할 수 있음
카본블랙	인화성/연소성 물질
카본블랙	일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
카본블랙	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
카본블랙	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
카본블랙	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
합성 무정형 실리카, 흡	가열시 용기가 폭발할 수 있음
합성 무정형 실리카, 흡	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
합성 무정형 실리카, 흡	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
합성 무정형 실리카, 흡	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

디아세톤 알콜	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
카본블랙	마찰, 열, 스파크, 화염
카본블랙	열, 스파크, 화염 등 점화원
카본블랙	천공, 선반, 절삭 등 분진 및 부스러기 생성
합성 무정형 실리카, 흡	열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흡	가연성 물질, 환원성 물질
합성 무정형 실리카, 흡	분리 그룹(segregation group) :

라. 분해시 생성되는 유해물질

디아세톤 알콜	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
카본블랙	자극성, 독성 가스
합성 무정형 실리카, 흡	부식성/독성 흡
합성 무정형 실리카, 흡	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흡	호흡으로 노출되어 많은 양의 흡입시 진폐증을 일으킬 수 있음 위장에 자극으로 구역질, 구토, 설사를 일으킬 수 있음 피부접촉으로 노출됨 눈 접촉으로 노출됨

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

디아세톤 알콜	LD50 3002 mg/kg Rat (OECD TG 401)
카본블랙	LD50 > 8000 mg/kg Rat (사망없음, OECD Guideline 401)
합성 무정형 실리카, 흡	LD50 > 3100 mg/kg Rat

경피

디아세톤 알콜	LD0 > 1875 mg/kg Rabbit (OECD TG 402)
---------	---------------------------------------

카본블랙	LD50 > 8000 mg/kg Rabbit
합성 무정형 실리카, 흡입	자료없음
디아세톤 알콜	증기 LC0≥ 7.6 mg/l 4 hr Rat (OECD TG 403)
카본블랙	분진 LC50> 4.6 mg/m ³ 4 hr Rat (최고농도까지 사망동물없음)
합성 무정형 실리카, 흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
디아세톤 알콜	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 아주 작은 자극성을 나타내어 분류되지 않음 (홍반지수=0.16) (OECD TG 404)
카본블랙	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 404)
합성 무정형 실리카, 흡입	- 피부자극성 없다고 보고됨
심한 눈손상 또는 자극성	
디아세톤 알콜	토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타냄 (결막지수=2.3/3, 각막지수=1.7/3, 홍채지수=1/2, 결막부종지수=1.7/4) (OECD TG 405)
카본블랙	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 경미한 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 405)
합성 무정형 실리카, 흡입	- 눈자극성 없다고 보고됨
호흡기과민성	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흡입	자료없음
피부과민성	
디아세톤 알콜	기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP)
카본블랙	기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 발생하지 않음 (OECD Guideline 406, GLP)
합성 무정형 실리카, 흡입	- 사람에 피부과민성은 없다고 보고됨
발암성	
산업안전보건법	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흡입	자료없음
고용노동부고시	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	2
합성 무정형 실리카, 흡입	자료없음
IARC	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	2B
합성 무정형 실리카, 흡입	Group 3 (Silica, amorphous)
OSHA	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	해당됨
합성 무정형 실리카, 흡입	자료없음
ACGIH	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	A3
합성 무정형 실리카, 흡입	자료없음
NTP	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음

합성 무정형 실리카, 흡	자료없음
EU CLP	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흡	자료없음
생식세포변이원성	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	시험관 내 포유류를 이용한 자매 염색분체 교환 분석 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 479) 시험관 내 포유류를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD Guideline 476) 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과 대사활성계가 유무와 상관없이 음성(OECD Guideline 471, GLP) 생체 내 초파리를 이용한 섹스링크 열성 치사시험결과 음성(OECD Guideline 477)
합성 무정형 실리카, 흡	- 생체내외(in vivo/in vitro) 시험 어디에서도 본 물질로 인해 변이가 일어났다는 증거는 없었다. - 본 물질에 노출되었을 때 유전독성영향이 일어나지 않는다.
생식독성	
디아세톤 알콜	랫드를 대상으로 반복투여독성 및 생식/발달 병합 독성 스크리닝 시험 결과, P0 세대의 300-1000mg/kg 농도군에서 자발적 운동력 저하, 소리를 냄으로써 자극에 대한 반응 저하, 간 및 신장, 부신 무게 증가, 간 비대증, 생식력&수정율&수정 수 감소 등이 관찰됨 / F1세대 1000mg/kg 농도군에서 전체 출산율, 생존 태아 수, 생존율 감소 등이 관찰됨 (NOAEL P0=100 mg/kg bw/day (actual dose received), NOAEL P0=300 mg/kg bw/day (actual dose received) 생식을 저하, NOAEL F1=300 mg/kg bw/day (actual dose received)) (OECD TG 422) 랫드(암/수)를 이용한 흡입 2세대 생식독성시험결과, 1000mg/kg 농도군의 모든 태아 개체는 다양한 골격 부분에 비골화, 불완전 골화, 흉부 골격 변화 등이 관찰됨 (NOAEL 모체&태아독성>= 1 000 mg/kg bw/day (actual dose received)) (OECD TG 416, GLP)
카본블랙	랫드를 이용한 최기형성/모계독성/발달독성 시험결과 생식독성이 발생하지 않음 (OECD Guideline 414)
합성 무정형 실리카, 흡	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
디아세톤 알콜	사람에서 기도 자극과 폐결핵, 흰쥐 경구투여에서 간장 이상이 보고됨
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흡	LOAEL은 5.9 mg / m3로서 조직 병리학적 부작용 (콜라겐 생성 자극, 폐 중량 증가, 초기 간질 섬유증, 후각 상피의 약간의 초점 위축)의 명확한 징후를 나타냄. 해당 부작용들은 노출 중단 후 가역적이었음. 다만, 고시에 따라 반복흡입독성 동물실험자료는 증거가중의 일부로서 사용할 수 있으므로 해당 자료만으로 분류하기에는 불충분함
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
디아세톤 알콜	랫드를 대상으로 반복투여흡입(증기)독성:28/14일 시험 결과, 먹이섭취량 감소, 혈장 단백질 농도 감소 등이 관찰되었으며 수컷 개체의 간 및 신장 무게 증가 및 근위관 세포 내 호산성의 유리질 방울이 관찰됨 그러나 이는 인체 건강에 관련된 것이라고 간주되지 않음 (NOAEC=4 685 mg/m³ air (analytical), NOEC=1 041 mg/m³ air (analytical)) (GLP, OECD TG 412)
카본블랙	인체가 반복적으로 10년이상 노출 되었을 때 기도 저항 및 호기 흐름의 감소, 기침, 가래, 만성 기관지염, 폐 기능 장애, 진폐증, 폐기종, 폐 관류의 장애, 통풍의 폐쇄성 장애 등이 발생함, 발암성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음
합성 무정형 실리카, 흡	-2년동안 장기간 적용 후, 이 물질에서는 가역적 영향에 대한 증거는 설명할 수 없었으며, 고용량에서 때때로 조직무게의 약간의 증가 또는 성장 지연만이 나타났다. - 일반적인 폐 반응을 보였다.
흡인유해성	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흡	자료없음
기타 유해성 영향	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

디아세톤 알콜	LC50 > 100 mg/l 96 hr <i>Oryzias latipes</i> (반지수식, OECD Guideline 203, GLP)
카본블랙	LC50 > 1000 mg/l 96 hr 기타 (<i>Tribolodon hakonensis</i>)
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

갑각류

디아세톤 알콜	EC50 > 1000 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i> (반지수식, OECD TG 202, GLP)
카본블랙	EC50 > 5600 mg/l 24 hr <i>Daphnia magna</i> (OECD Guideline 202, GLP)
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

조류

디아세톤 알콜	EC50 > 1000 mg/l 72 hr 기타 (<i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> , 지수식, OECD TG 201, GLP)
카본블랙	ErC50 > 10000 mg/l 72 hr 기타 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> , OECD Guideline 201, GLP)
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

디아세톤 알콜	log Kow 3.84 (at 20.2 °C)
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

분해성

디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

다. 생물농축성

농축성

디아세톤 알콜	BCF 0.5
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

생분해성

디아세톤 알콜	98.51 % 28 day (OECD Guideline 301 A)
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

라. 토양이동성

디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

마. 기타 유해 영향

디아세톤 알콜	갑각류: <i>Daphnia magna</i> : NOEC, 21d, = 100 mg/L 반지수식, OECD Guideline 211, GLP, ECHA, 조류: <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> : NOEC, 72h, =1 000 mg/L 지수식, OECD TG 201, GLP, ECHA
카본블랙	조류: <i>Desmodesmus subspicatus</i> : NOEC, 72h, > 10000 mg/L, OECD Guideline 201, GLP
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

디아세톤 알콜	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화·산화·환원·중합·축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	
디아세톤 알콜	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
카본블랙	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
합성 무정형 실리카, 흙	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
디아세톤 알콜	1148
카본블랙	1361
합성 무정형 실리카, 흙	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
디아세톤 알콜	디아세톤알코올(DIACETONE ALCOHOL)
카본블랙	탄소(동식물계인 것)(CARBON animal or vegetable origin)
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
디아세톤 알콜	3
카본블랙	4.2
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
라. 용기등급	
디아세톤 알콜	II
카본블랙	II
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
마. 해양오염물질	
디아세톤 알콜	비해당
카본블랙	비해당
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
디아세톤 알콜	F-E
카본블랙	F-A
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
유출시 비상조치	
디아세톤 알콜	S-D
카본블랙	S-J
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
디아세톤 알콜	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
디아세톤 알콜	노출기준설정물질
카본블랙	노출기준설정물질
합성 무정형 실리카, 흙	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

합성 무정형 실리카, 흙	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)
합성 무정형 실리카, 흙	노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
디아세톤 알콜	자료없음
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
디아세톤 알콜	4류 제2석유류(수용성) 2000L
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
디아세톤 알콜	지정폐기물
카본블랙	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
디아세톤 알콜	
카본블랙	
합성 무정형 실리카, 흙	
기타 국내 규제	
디아세톤 알콜	해당없음
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
디아세톤 알콜	해당없음
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
디아세톤 알콜	해당없음
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
디아세톤 알콜	해당없음
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
디아세톤 알콜	해당없음
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
디아세톤 알콜	해당없음
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
디아세톤 알콜	해당없음
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	

디아세톤 알콜	해당없음
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
디아세톤 알콜	해당없음
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
디아세톤 알콜	Eye Irrit. 2
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
디아세톤 알콜	H319
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
디아세톤 알콜	해당없음
카본블랙	해당없음
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

디아세톤 알콜
 ICSC(성상)
 ICSC(색상)
 HSDB(나. 냄새)
 ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
 ICSC(카. 증기압)
 ChemIDPlus(타. 용해도)
 ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
 ECHA(너. 자연발화온도)
 ChemIDplus(머. 분자량)
 ECHA(경구)
 ECHA(경피)
 ECHA(흡입)
 ECHA(피부부식성 또는 자극성)
 ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
 ECHA(피부과민성)
 ECHA(생식독성)
 EHCA(어류)
 ECHA(갑각류)
 EHCA(조류)
 ECHA(잔류성)
 HSDB(농축성)
 ECHA(생분해성)
 ECHA(마. 기타 유해 영향)
 카본블랙
 HSDB(성상)
 HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)
 ECHA(경구)
 ECHA(경피)
 ECHA(피부부식성 또는 자극성)
 ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
 ECHA(피부과민성)
 ECHA(생식세포변이원성)
 ECHA(생식독성)
 NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 NITE(어류)
 EHCA(조류)
 ECHA(마. 기타 유해 영향)

합성 무정형 실리카, 흙

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(색상)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(나. 냄새)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(카. 증기압)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(타. 용해도)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(하. 비중)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)
 Seton compliance resource center(<http://www.setonresourcecenter.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)
 OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)
 OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)
 OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(심한 눈손상 또는 자극성)
 OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부과민성)
 International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(생식세포변이원성)
 OECD SIDS(<https://hpvchemicals.oecd.org/UI/Search.aspx>), silicates.pdf참조(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
 International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(제품의 용도)

나. 최초작성일 2022-02-12

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수	회
최종개정일자	0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.